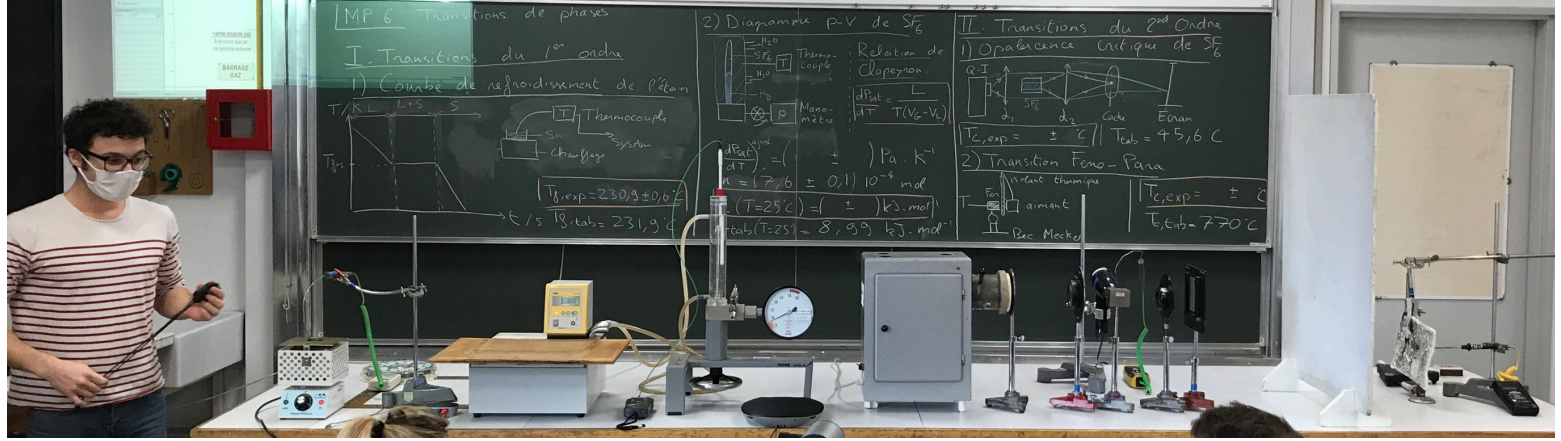




Intro

Les transitions de phases. Il y a une universalité du phénomène malgré des domaines d'application très variés.

I

Manip de la température de fusion de l'étain. On chauffe jusqu'à fusion, puis on coupe le chauffage et on lance l'acquisition automatisée de la courbe de refroidissement. On y revient donc plus tard le temps que la courbe se fasse.

II

Hexafluorure de soufre et mercure dans une colonne. Dans la colonne on augmente la colonne de mercure, poussant ainsi l'hexafluorure de soufre. En diminuant le volume en faisant remonter la colonne de mercure, on augmente la pression. Système thermostaté ($T = \text{cste}$)

On mesure l'évolution de la pression en fonction du volume accessible. On cherche à observer le saut de pression lorsque la phase liquide de l'hexafluorure de soufre occupe l'ensemble du volume et qu'on cherche à le comprimer. On prend donc plusieurs points successifs en fonction de la hauteur de la colonne de mercure proportionnelle au volume accessible.

On fait ça pour plusieurs isothermes en préparation. On remonte à la mesure de P_{vap} , en regardant le plateau. On relève le volume d'entrée et de sortie du palier pour remonter au volume molaire du gaz et du liquide (relation de Clapeyron, revoir ma leçon sur les transitions de phase pour la théorie). On trace alors dP_{sat}/dT et on ajuste linéairement en fonction de la température (cf relation de Clapeyron au tableau). *Ici bien se dire que c'est une approximation, en gros on est en train de réaliser le diagramme P, T et on sait bien que la transition liq-gaz n'est pas une droite dans la plupart des cas : le volume molaire du gaz dépend de la température !*

J'aime bien celle-là, simple et efficace. Pas de surprise. Attention lors de la lecture des graduations on n'est pas hyper précis. On voit la transition de phase avec le palier lors de la coexistence liquide-gaz, puis la rupture de pente brutale.

III

La cellule est conçue de manière à ce qu'à T_c , elle atteigne P_c pour atteindre le point critique (bonne quantité de matière choisie). On fait un montage par strioscopie pour faire l'image de la cellule : on met un masque dans le plan de Fourier pour masquer les basses fréquences spatiales et ne conserver que les hautes fréquences : typiquement l'interface ici. On devrait observer, à l'approche du point critique, la disparition du ménisque. On parle de transition du 2nd ordre : on passe de deux phases à une seule phase.

Manip qui prend trois plombes à atteindre l'opalescence critique au sèche cheveux. En plus c'est très bruyant donc on peut pas vraiment faire autre chose en attendant... Et ça nécessite un sacré bordel pour le montage optique en strioscopie. Ça montre des compétences mais il faut maîtriser. Donc que si on est serein sur le reste. Je verrai plus tard dans l'année si ça vaut le coup...

IV

Transition ferro-para, utile dans pleins de montages. Pas une grosse manip, on mesure seulement la température de Curie de la transition. Même manip que dans la leçon transitions de phases quand je suis passé. Elle est rapide, mais on peut la sauter si on n'a pas le temps à mon avis. Les 3 manip's d'avant sont déjà bien complètes. Ou bien choisir entre ça et opalescence critique.

Questions

I

- Effet de surfusion, expliquer un peu.
- L'existence d'un plateau, ça veut dire que la réaction est exothermique, pourquoi ? Le système "refroidit", il perd de la chaleur au cours du temps donc si il y a un plateau c'est que qqchse compense cette perte : la transition de phase. Elle fournit donc de l'énergie : exothermique
- Pourquoi faut-il retirer la couche d'oxyde d'étain sur le dessus ? Pour pouvoir observer la surfusion et éviter la nucléation hétérogène

II

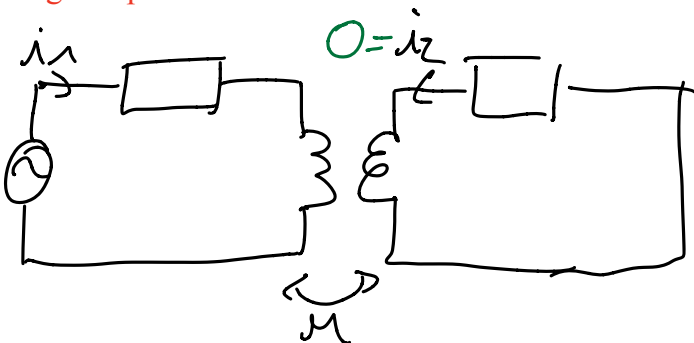
- Pourquoi SF6 et pas eau ? Point critique à des pressions et températures pratiques pour un labo. De plus pas toxique
 - Peut on observer un état métastable dans cette manip ? Non car le piston vibre et ces vibrations sont des perturbations suffisantes pour empêcher la métastabilité.
 - Autre manière de calculer une chaleur latente de vaporisation ? Manière plus directe avec l'azote liquide : on mesure la différence de masse au cours du temps, avec et sans chauffage. On remonte à la chaleur latente.
 - Comment s'appellent ces procédés de mesure ? Calorimétrie
 - Quel thermomètre utilisé ? Un thermocouple.
- Retour sur les plateaux des diagrammes PV
- Pourquoi on n'a pas des plateaux bien droits ? Pourquoi il y a une pente sur certaines courbe ? On n'a pas assez attendu. Attendre 2,3min entre chaque point.
 - Comment tu as mesuré les volumes molaires de gaz et de liquide ? Pour le gaz on utilise $PV=nRT$ et pour le liquide on utilise le plateau en disant que le plateau c'est $V_g - V_l$ et on remonte à V_l comme ça.
 - Dans quelle approximation on peut écrire que la relation de Clapeyron est linéaire ? Approximation d'Ellingham
 - Comment on peut distinguer avec précision un liquide d'un gaz ? Seulement possible à l'équilibre.
 - Est-ce qu'on peut distinguer dans l'absolu un liquide d'un gaz ? Non en pratique on peut passer continument de l'un à l'autre.

III

- Pourquoi pas faire la manip avec le montage précédent ? L'échantillon est pas assez pur, le thermostat est pas dingy. La cellule est construite avec exactement la bonne quantité de matière.

-

Montage surprise : Mesurer un coefficient d'induction mutuelle entre deux bobines



$$\Phi_1 = L_1 i_1 + M i_2$$

$$\Phi_2 = L_2 i_2 + M i_1$$

$$U_2 = - \frac{d\Phi_2}{dt} = -M \frac{di_1}{dt}$$

Commentaires

Pour la manip 2 : donner des figures PV et PT sur internet pour aider à suivre ce qu'il se passe. Eclaircir la manip pour ne pas s'embrouiller sur les graphes. Faire du traitement numérique en avance, pas tout faire devant le jury. Un peu trop lourd en traitement numérique.